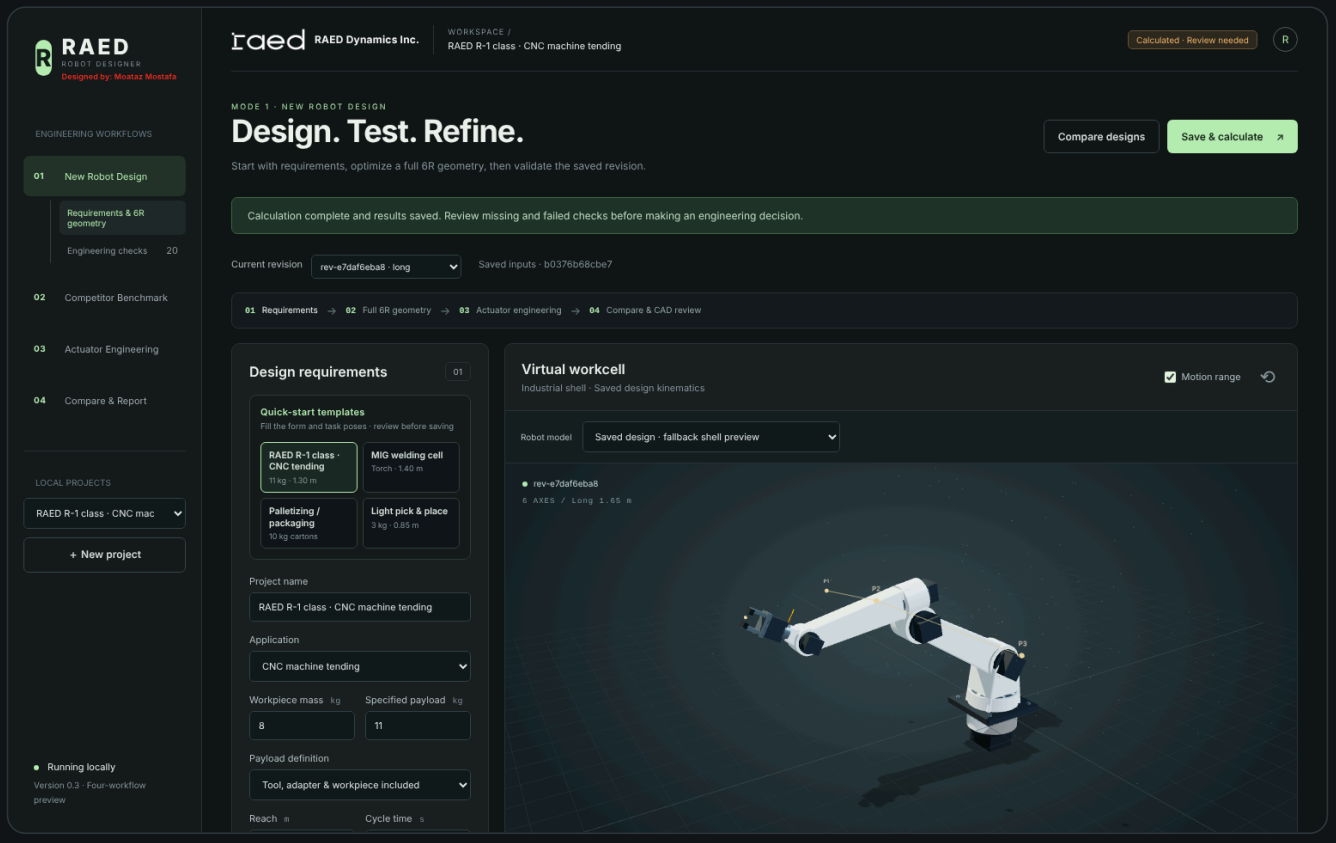
RAED ROBOT DESIGNER v0.3 · PRACTICAL CASE STUDY

دراسة حالة تطبيقية:
تصميم روبوت صناعي من فئة RAED R-1 لخلية تغذية ماكينة CNC

من المتطلبات إلى هندسة الذراع، تحجيم المحاور، المقارنة مع R-1 والمنافسين، ثم حزمة مراجعة CAD وتقرير هندسي — كل ذلك داخل البرنامج وبإصدار مُسجَّل واحد.



إعداد	التاريخ	الإصدار المرجعي
Moataz Mostafa	**25 Oct 2026**	**rev-e7daf6eba8 · long**

1. الملخص التنفيذي

الهدف: التحقق — باستخدام البرنامج نفسه — من إمكانية تصميم ذراع صناعي سداسي المحاور يحقق المواصفات العامة المعلنة لروبوت RAED R-1 (حمولة 11 kg، مدى 1.30 m)، في تطبيق تغذية ماكينة CNC (سير ← ظرف الماكينة ← خروج)، مع تحديد الفجوات التي يجب إغلاقها قبل النموذج الأولي.

المدى المحسوب عند الفلانشة	نقاط المهمة القابلة للوصول	زمن المسار التقديري (الهدف 20 s)	سعة الحمولة الاستاتيكية بالمشغلات الحالية
1.472 m	**3 / 3**	**2.85 s**	**0.0 kg**

النتيجة الهندسية: الهندسة الحركية (عائلة Long) تحقق مدى R-1 بهامش 172 mm+ وتصل لجميع نقاط الخلية. لكن مجموعة المحركات/المخفضات الموجودة في الكتالوج الحالي لا تستطيع حمل الذراع ممدودًا أفقيًا حتى بدون حمولة: المحور J2 يحتاج 448.5 N·m مستمر عند 11 kg مقابل 89.6 N·m مسموح (445 %)، وJ3 يحتاج 183.3 N·m مقابل 75 N·m، وJ5 يحتاج 39.1 N·m مقابل 24 N·m.

القرار: الهندسة صالحة للمرحلة التالية؛ يجب إعادة تحجيم مشغلات J2/J3/J5 وإضافة موازنة جاذبية (counterbalance) على J2 قبل اعتماد نموذج أولي. التفاصيل والتوصيات في الأقسام 5–7.

2. مصادر البيانات وحدود الدراسة

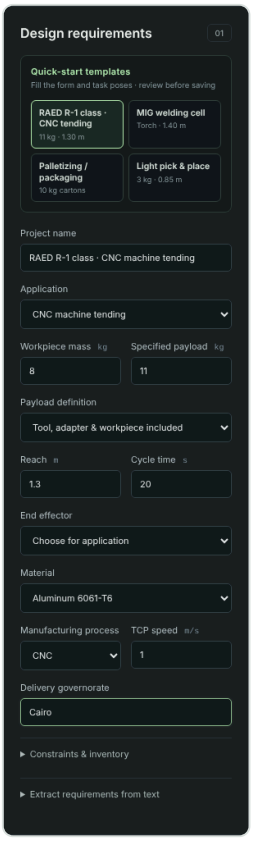
- **مواصفات R-1:** لم يكن من الممكن فتح صفحة المنتج raedbots.com/product/RAED_R-1_IND من بيئة العمل، لذلك أُخذت القيم من قائمة السوق العامة على منصة Egypt Innovate (حمولة 11 kg، 6 محاور، مدى 1300 mm، سرعة حتى 3 m/s). هي قيم **غير مُتحقق منها** من داتا شيت رسمي، والبرنامج يعرضها بهذه الصفة.
- **المرجع المنافس:** موديل Yaskawa Motoman UP6 من مكتبة RoboDK (مضمّن في المشروع مع بصمة SHA-256). تحميل موديل جديد من robodk.com/library لم يكن متاحًا لأن الموقع محجوب في سياسة شبكة البيئة.
- **نطاق الحساب:** عزوم الجاذبية الاستاتيكية فقط بتقييم مستمر (continuous rating). العزم الديناميكي، الانحراف (FEA)، الحرارة، والدقة الفيزيائية خارج النطاق ومُعلّمة Unverified في البرنامج — السعة الحقيقية ستكون أقل من الحد الاستاتيكي.

3. سير العمل داخل البرنامج خطوة بخطوة

01 اختيار قالب التطبيق وإدخال المتطلبات

من بطاقة Quick-start templates (ميزة جديدة في v0.3) اخترنا **RAED R-1 class · CNC tending**. القالب يملأ النموذج ونقاط المهمة وهدف محسّن الهندسة دفعة واحدة، ثم تُراجع القيم قبل الحفظ.

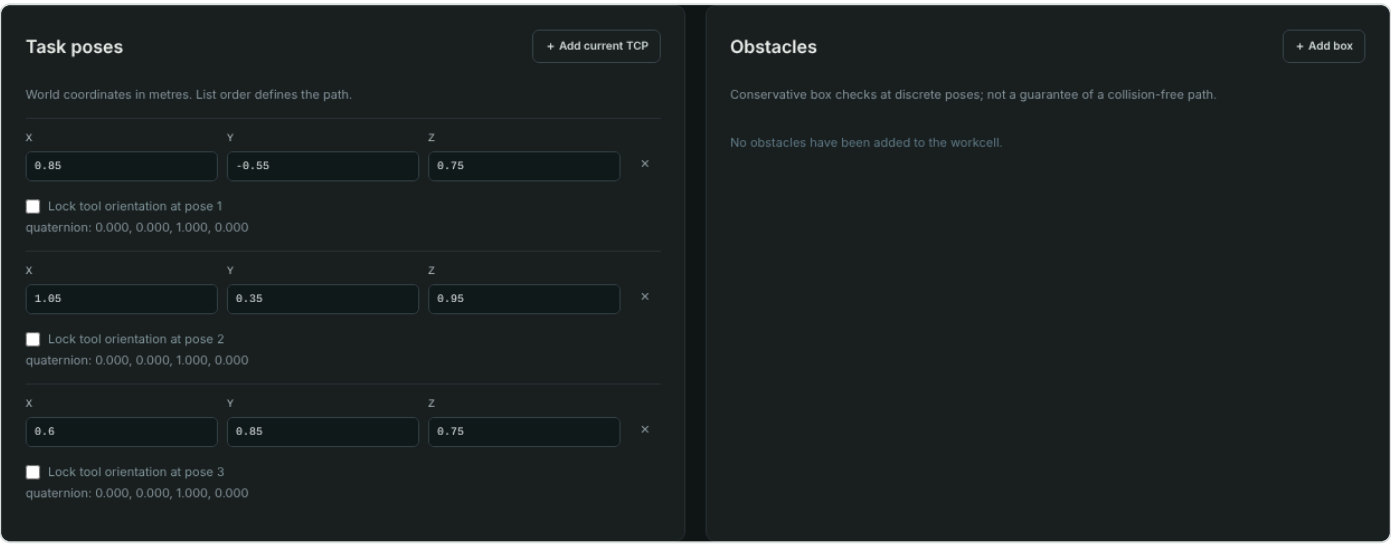
المتطلب	القيمة
التطبيق	CNC machine tending
كتلة القطعة / الحمولة المحددة	8 kg / 11 kg
تعريف الحمولة	تشمل الأداة + المهايئ + القطعة
المدى المطلوب	1.30 m
زمن الدورة / سرعة TCP	20 s / 1.0 m/s
المستجيب الطرفي	RG2 parallel gripper
الخامة / التصنيع	Al 6061 / CNC
نقاط المهمة (م)	Conveyor (0.85, −0.55, 0.75) Chuck (1.05, 0.35, 0.95) Out (0.60, 0.85, 0.75)



لوحة المتطلبات بعد تطبيق القالب

02 الحفظ والحساب — الخلية الافتراضية

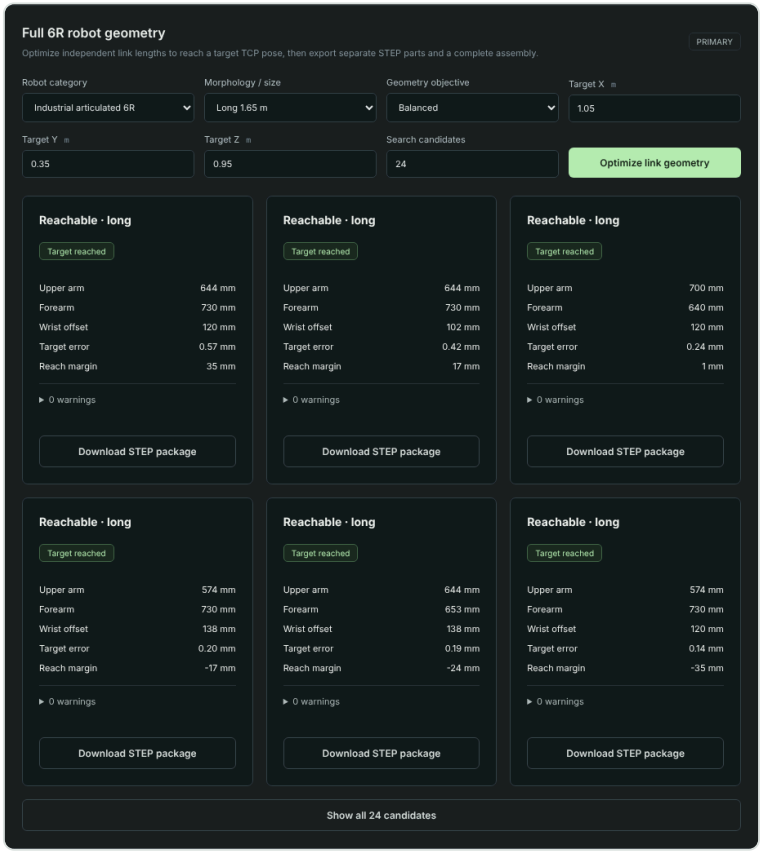
زر Save & calculate ينشئ إصدارًا غير قابل للتعديل (rev-e7daf6eba8) ويختار البرنامج عائلة Long تلقائيًا لتغطية المدى. المشهد يعرض الذراع ونقاط المهمة ونطاق الحركة.



نقاط المهمة الثلاث بإحداثيات العالم — كلها قابلة للوصول بحل IK

03 تحسين هندسة الوصلات Full 6R geometry

محسّن الهندسة (أصبح الآن بجوار المشهد ثلاثي الأبعاد ويعرض أفضل 6 حلول مع زر لعرض الباقي) بحث في 24 تركيبة لطول الذراع العلوي والساعد وإزاحة المعصم للوصول لنقطة الظرف (1.05, 0.35, 0.95). أفضل حل متوازن: ذراع علوي 644 mm، ساعد 730 mm، معصم 120 mm، خطأ وصول 0.57 mm، هامش مدى 35 mm. كل حل قابل للتصدير كحزمة STEP لأجزاء منفصلة وتجميع كامل.

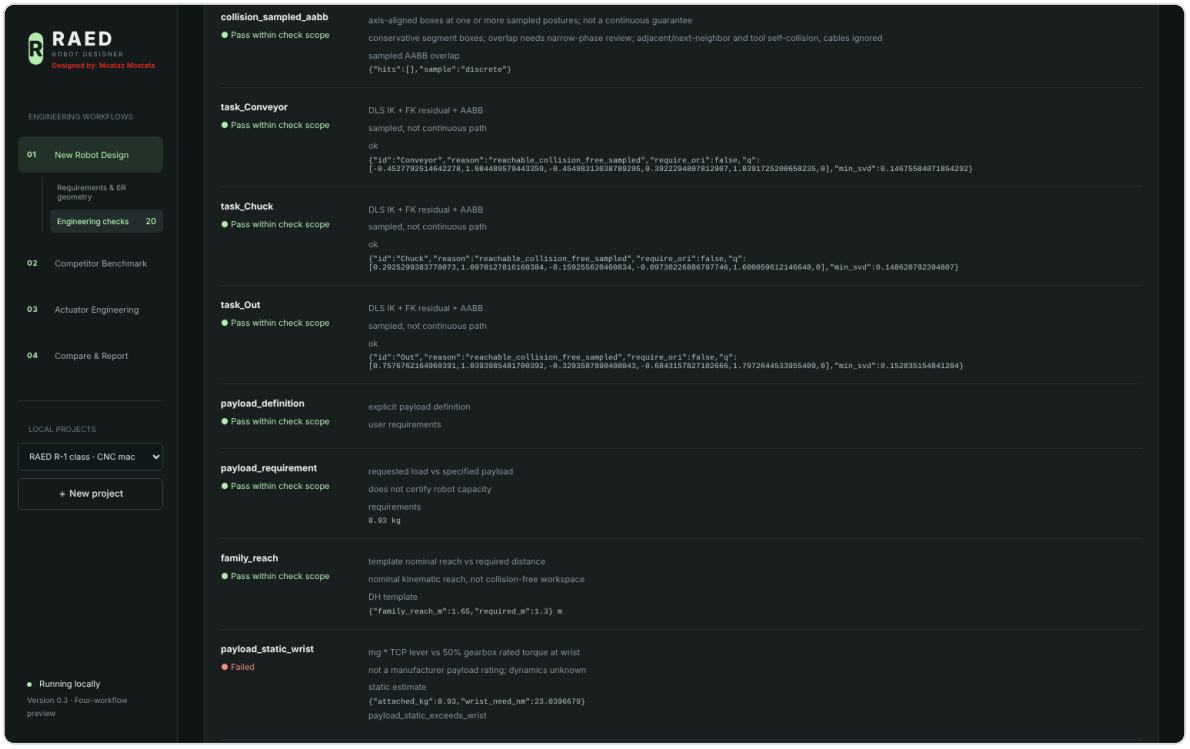


نتائج محسّن الهندسة — أفضل 6 مرشحين

ملاحظة تصميمية: حلول بوصلات أقصر (مثل 576 mm / 574) تصل للهدف أيضًا بهامش أقل، وتقلل عزم J2 بشكل ملحوظ. ربط المحسّن بالعزم مقترح في القسم 7.

04 الفحوص الهندسية

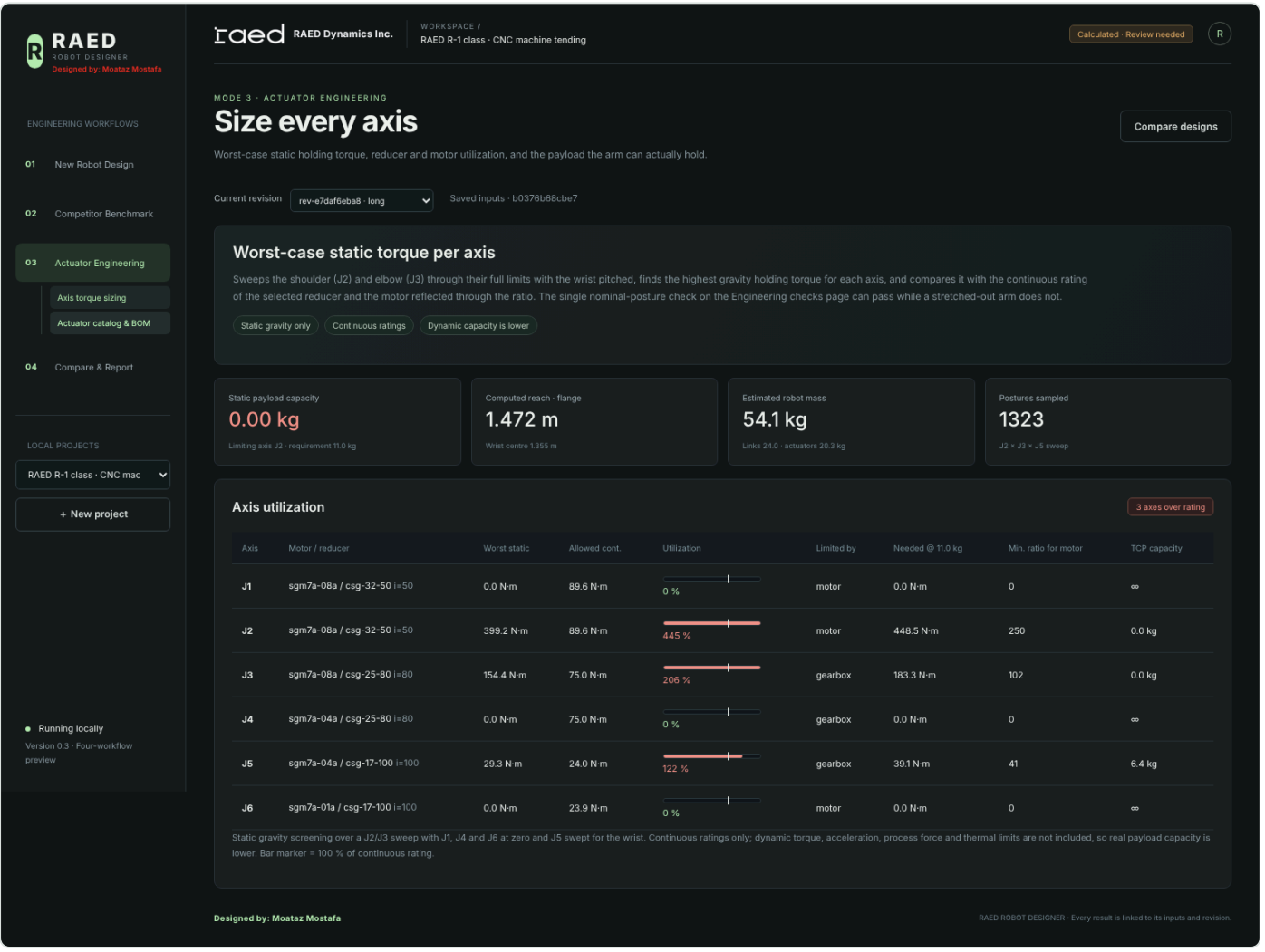
من 20 فحصًا: نجح الوصول للنقاط الثلاث، التصادم المبدئي (AABB)، المدى، تعريف الحمولة وزمن المسار. فشلت فحوص العزم الاستاتيكي لـ J2/J3/J5 وحمولة المعصم، وبقيت الديناميكا والانحراف والحرارة والدقة غير مُتحقق منها بشكل صريح بدلًا من افتراض نجاحها.



صفحة الفحوص: كل فحص بطريقته وافتراضاته ودليله

05 تحجيم المحاور Axis torque sizing — ميزة جديدة

الفحص الأصلي يقيّم وضعًا واحدًا فقط. الصفحة الجديدة تمسح J5 × J3 × J2 عبر كامل حدودها (1323 وضعًا)، وتجد أعلى عزم إمساك لكل محور، وتقارنه بالأقل بين تقييم المخفض وتقييم المحرك منعكسًا عبر نسبة التخفيض، ثم تحسب أكبر كتلة يمكن حملها عند TCP.



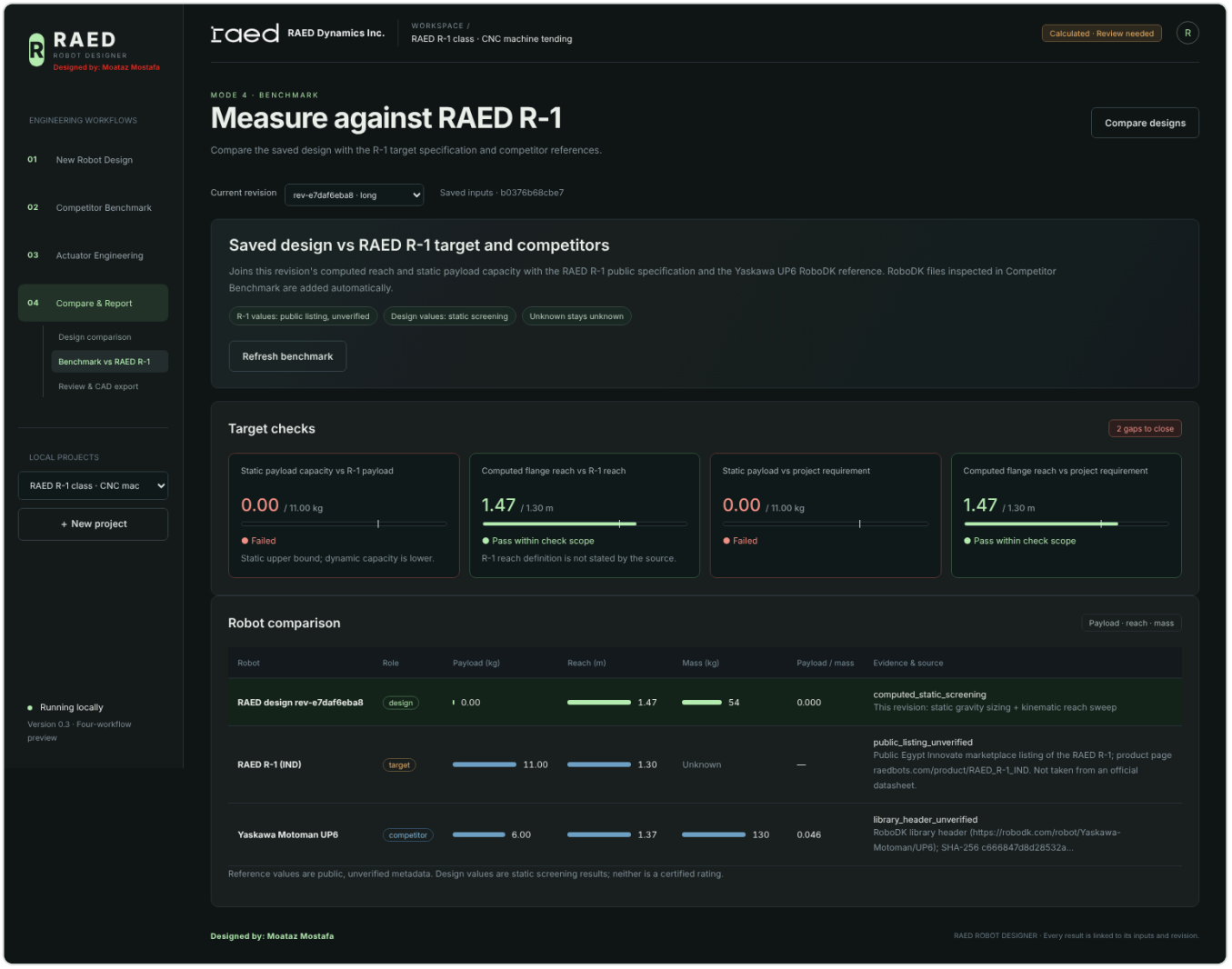
استغلال كل محور مقابل تقييمه المستمر — العلامة = 100 %

المحور	المحرك / المخفض	أسوأ عزم (N·m)	المسموح (N·m)	الاستغلال	المطلوب عند 11 kg	أقل نسبة للمحرك الحالي
J2	SGM7A-08A / CSG-32-50	399.2	89.6 (motor)	445 %	448.5	≈ 250
J3	SGM7A-08A / CSG-25-80	154.4	75.0 (gearbox)	206 %	183.3	≈ 102
J5	SGM7A-04A / CSG-17-100	29.3	24.0 (gearbox)	122 %	39.1	≈ 41
J1 / J4 / J6	—	≈ 0	—	0 %	≈ 0	—

المحاور ذات المحور الرأسي (J1) أو المحوري (J4/J6) لا تحمل عزم جاذبية في هذا النموذج الاستاتيكي؛ تحجيمها يحتاج الحساب الديناميكي.

06 المقارنة مع RAED R-1 والمنافسين — ميزة جديدة

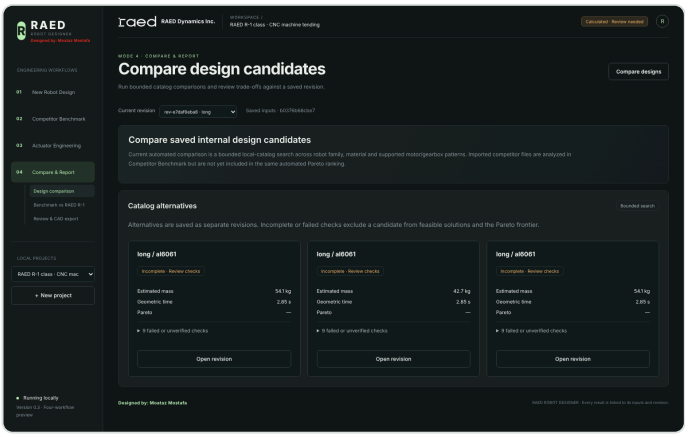
الصفحة تربط نتائج الإصدار المحسوبة بمواصفات R-1 وبمرجع UP6، وأي ملف robot. RoboDK يتم فحصه في وضع Competitor Benchmark يُضاف للجدول تلقائيًا. كل قيمة تحمل مصدرها ودرجة الثقة فيها.



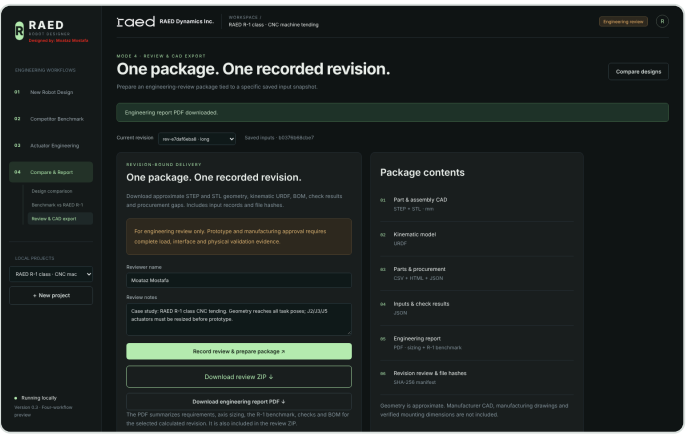
فحوص الهدف وجدول المقارنة

الروبوت	الدور	الحمولة (kg)	المدى (m)	الكتلة (kg)	المصدر
تصميم RAED (هذا الإصدار)	تصميم	0.00 (static)	1.472	54.1 (est.)	حساب استاتيكي + مسح حركي
RAED R-1 (IND)	هدف	11.00	1.30	غير معلن	قائمة سوق عامة — غير مُتحقق
Yaskawa Motoman UP6	منافس	6.00	1.373	130	رأس ملف RoboDK — غير مُتحقق

07 بدائل الكتالوج، والمراجعة والتصدير



مقارنة بدائل الكتالوج: لا بديل يجتاز الفحوص بالمشغلات الحالية



تسجيل المراجعة وتنزيل الحزمة وتقرير PDF

بعد تسجيل المراجعة باسم المراجع تُنتج حزمة ZIP مربوطة بالإصدار تحتوي: أجزاء وتجميع STEP/STL بالمليمتر، URDF، BOM، تقرير فجوات التوريد في مصر، و**الجديد**: engineering-report.pdf actuator-sizing.jsong benchmark.jsong — مع بصمات SHA-256 لكل ملف في manifest.

5. دراسة حساسية: ماذا يحتاج كل حجم ذراع؟

شغّلنا نموذج التحجيم نفسه على العائلات الثلاث بثلاث حمولات (خامة Al 6061) لاستخراج العزم المستمر المطلوب — هذه الأرقام هي مدخل مباشر لاختيار المخفضات والمحركات:

العائلة	مدى الفلانشة (m)	كتلة تقديرية (kg)	الحمولة (kg)	J2 مطلوب (N·m)	J3 مطلوب (N·m)	J5 مطلوب (N·m)
Compact	0.767	25.7	3	93.0	40.4	11.0
			6	121.7	58.8	20.0
			11	169.7	89.5	34.8
Medium	1.112	43.0	3	195.1	70.6	11.7
			6	233.4	94.0	20.9
			11	297.5	133.2	36.3
Long	1.472	54.1	3	318.1	106.6	12.9
			6	366.8	135.3	22.7
			11	**448.5**	**183.3**	**39.1**

قراءة النتائج: في عائلة Long كل كيلوجرام حمولة يضيف حوالي 16.3 N·m على J2 (ذراع عزم ≈ 1.66 m)، بينما وزن الذراع نفسه (وصلات + مشغلات J3–J6) يمثل حوالي 270 N·m من الـ 448.5 — أي حوالي **60 %**. تخفيف الذراع وموازنة J2 أكثر تأثيرًا من أي تعديل على الحمولة.

6. التوصيات الهندسية لروبوت فئة R-1

1. **موازنة جاذبية على J2:** زنبرك أو أسطوانة غاز تعادل جزءًا كبيرًا من عزم الوزن الذاتي (≈ 270 N·m)، وهو حل شائع في الروبوتات الصناعية من هذه الفئة، ويقلل حجم المخفض والمحرك وحمل الفرامل.
2. **إعادة تحجيم المشغلات:** J2 يحتاج مخفضًا بتقييم مستمر لا يقل عن 450 N·m~ قبل هامش الديناميكا (أو أقل بعد الموازنة)، وJ3 ~185 N·m، وJ5 ≥ ~40 N·m. مع محرك SGM7A-08A على J2 تلزم نسبة تخفيض ≈ 250 أو محرك أكبر.
3. **تخفيف الساعد والمعصم:** نقل محركات J4–J6 للخلف قرب الكوع (rear-mounted wrist drives)، واستخدام أجزاء مسبوكة/مفرغة من الألومنيوم بتصميم DFM للتشغيل المحلي.
4. **اختيار الأبعاد مع العزم:** حلول الهندسة ذات الوصلات الأقصر التي ما زالت تحقق 1.30 m تقلل عزم J2؛ المدى المحسوب الحالي 1.47 m يتجاوز الهدف بـ 172 mm يمكن التضحية بجزء منها.
5. **المرحلة التالية قبل النموذج الأولي:** عزم ديناميكي على مسار الخلية الفعلي، حساب RMS حراري للمحركات، وFEA لانحراف الوصلات عند الحمولة الكاملة.

7. ما تم تطويره في البرنامج (الإصدار 0.3)

المجال	التحسين
تحجيم المشغلات	صفحة Axis torque sizing: مسح أوضاع لأسوأ عزم، المحدِّد (مخفض/محرك)، أشرطة استغلال، العزم المطلوب عند الحمولة المحددة، أقل نسبة تخفيض، وسعة الحمولة الاستاتيكية والمحور المحدِّد. API: GET .../actuator-sizing
المقارنة المعيارية	صفحة Benchmark vs RAED R-1 تغلق فجوة كانت مذكورة في التوثيق (المقارنة بين التصميم والمنافسين لم تكن مربوطة). تضيف ملفات RoboDK المفحوصة تلقائيًا. API: POST .../benchmark
التقارير	تقرير هندسي PDF لأي إصدار محسوب، ومضمّن في حزمة المراجعة مع JSON للتحجيم والمقارنة. API: GET .../report.pdf
الواجهة	قوالب تطبيقات جاهزة (تغذية CNC فئة R-1، لحام MIG، رص وتغليف، التقاط خفيف)؛ تطبيقات جديدة في القائمة؛ نقل محسّن الهندسة بجوار المشهد بدل تكدسه في العمود الأيسر؛ عرض أفضل 6 حلول؛ إزالة العناوين المكررة في صفحات الأوضاع؛ وحدات القياس بجوار أسمائها؛ منتقي ملفات منسق؛ إصلاح النص العربي المقطوع في قائمة فئة الروبوت؛ مسح إشعارات المعلومات عند تغيير الصفحة.
الأداء والجودة	توحيد نموذج الأحمال الاستاتيكية بين الفحوص والتحجيم، وتسريع gravity_torques حوالي 4 مرات بنتائج مطابقة (فرق 1e-14). اختبارات جديدة: 5 (إجمالي 29/29 ناجحة).

8. اقتراحات تطوير تخدم شغل RaedBots

1. **كتالوج مخفضات ومحركات أكبر بأدلة موثقة:** فئات RV وهارمونيك كبيرة، إضافة سجلات driveg encoder والفرامل، مع حالة الدليل (موثق / عرض سوق / تقديري) وتوافرها لدى موردين في مصر بالسعر والعملة وزمن التوريد وتاريخ التحقق.
2. **وحدة موازنة J2:** تصميم الزنبرك/الأسطوانة (الصلابة، الشد المسبق، نقاط التثبيت) وإعادة حساب العزم بعد الموازنة.
3. **ديناميكا على المسار:** Recursive Newton–Euler على مسار نقاط الخلية بملف سرعة واقعي، ثم RMS حراري لاختيار المحرك، وتحويل فحص dynamic_torque من Unverified إلى فحص حقيقي.
4. **ربط محسّن الهندسة بالعزم والكتلة:** هدف جديد يقلل عزم J2 المطلوب مع الحفاظ على الوصول، بدل الاعتماد على وكيل كتلة تقريبي.
5. **FEA للوصلات:** حساب انحراف الطرف تحت الحمولة الكاملة (مثلًا CalculiX) لتغذية فحص deflection وتقدير الدقة.
6. **مولد عروض خلايا للمبيعات:** من القالب ونقاط المهمة إلى مخطط الخلية وزمن الدورة وتقرير PDF للعميل — مفيد لتكامل الروبوت مع مصنّعي الماكينات المحليين.
7. **تكلفة بالجنيه ونمذجة DFM:** تقدير تكلفة الأجزاء المصنّعة محليًا (تشغيل CNC، صاج، سباكة) لكل إصدار، ومقارنة التكلفة/الأداء في صفحة المقارنة.
8. **تصدير البرمجة دون اتصال:** تصدير الإصدار مع نقاط المهمة كمحطة RoboDK جاهزة لمحاكاة الخلية وتوليد برنامج الروبوت.

المصادر: RAED R-1 Cobot marketplace listing — Egypt Innovate؛ Yaskawa Motoman UP6 — RoboDK library (مضمّن في المشروع)؛ نتائج البرنامج من الإصدار rev-e7daf6eba8 (بصمة المدخلات b0376b68cbe7). جميع النتائج للمراجعة الهندسية فقط وليست اعتمادًا للتصنيع. **Designed by: Moataz Mostafa.**